

Takehome Exam: การออกแบบหลักสูตรใหม่โดยใช้แนวคิดเชิงกลยุทธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการดิจิทัล

(Bachelor of Arts Programme in Digital Service Innovation: DSI)

ของ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงและพัฒนาใหม่ เพื่อให้ผ่านการอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัยภายในปี พ.ศ. 2570 และสามารถเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปี พ.ศ. 2571 โดยมีเป้าหมายให้

นักศึกษารุ่นแรก สำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2575

ชื่อนักศึกษา: นายกฤษณะ พิพัฒน์พฤตกุล รหัสนักศึกษา: 67130701930

สารบัญ

1. วิสัยทัศน์และพันธกิจของหลักสูตร.....	3
2. การวิเคราะห์ Five Forces	4
3. การเทียบกับหลักสูตรใน/ต่างประเทศ.....	5
4. Value Chain ของหลักสูตร	7
5. แนวคิดเพิ่มเติม.....	8
6. SWOT และการประยุกต์ใช้ TOWS Matrix.....	9
7. โครงสร้างรายวิชาและกิจกรรมการเรียนรู้.....	10
8.การอ้างอิงเอกสารและแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ	12

คำอธิบายหลักสูตร (Program Overview)

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการดิจิทัล (B.A. in Digital Service Innovation: DSI) คือหลักสูตรที่บูรณาการ การออกแบบบริการและประสบการณ์ผู้ใช้ (Service/UX), ความรู้ดิจิทัลสมัยใหม่ (Data/AI/Cloud & Automation) และ ความเข้าใจธุรกิจ เพื่อสร้างบริการดิจิทัลที่ “ใช้งานได้จริง—รับผิดชอบต่อสังคม—แข่งขันได้ในระดับสากล”

รูปแบบการเรียนเน้น Studio-based (เรียนจากโครงการจริง), มี Co-op/Practicum/Capstone กับองค์กรพันธมิตร, เลือกเส้นทาง Dual Track (Industry Track หรือ Startup Track), เสริมทักษะด้วย Micro-credentials ที่เทียบหน่วยกิตได้, และสะสม Traceable Portfolio ตรวจสอบย้อนหลังได้ทุกภาคการศึกษา
เป้าหมายด้านเวลา: ปรับปรุงและอนุมัติภายใน พ.ศ. 2570 → เปิดรับปี 2571 → รุ่นแรกสำเร็จ พ.ศ. 2575

1. วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นหลักสูตรชั้นนำด้าน Digital Service Innovation ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่หลอมรวม Service/UX, ธุรกิจ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ (AI, Data, Cloud) เพื่อสร้างบริการดิจิทัลที่ใช้งานได้จริง รับผิดชอบต่อสังคม และพร้อมแข่งขันระดับสากล ภายในปี 2575”

พันธกิจ (Mission) และตัวชี้วัด (KPI) ระดับหลักสูตร

1. Job-ready & Impact-ready – ผลิtbัณฑิตที่ทำงานได้จริงผ่าน Studio/Capstone
 - KPI: ใ้ทำงาน/เริ่มธุรกิจภายใน 6 เดือน $\geq 90\%$
2. Learn with Industry – ผ่านประสบการณ์จริงอย่างน้อย 1 ครั้ง (Co-op/Practicum)
 - KPI: นักศึกษาที่ผ่านประสบการณ์จริง $\geq 80\%$

3. **Modern Digital Skills** – ใช้ Data/AI/Cloud & Automation พร้อม Micro-credentials

- KPI: นักศึกษาที่ได้ Micro-credentials $\geq 70\%$

4. **Responsible & Inclusive** – ฝัง Ethics, Privacy/Security, Accessibility ในทุกโครงการ

- KPI: โครงการผ่านเกณฑ์จริยธรรม/ความปลอดภัย $\geq 95\%$

5. **Dual Track: Careers & Ventures** – เลือก Industry Track หรือ Startup Track

- KPI: โครงการที่มีผู้ใช้จริง/รายได้ก่อนจบ $\geq 20\%$

6. **Global Competence** – ภาษาอังกฤษวิชาชีพ + ความร่วมมือระดับนานาชาติ

- KPI: บัณฑิต CEFR $\geq B2 \geq 70\%$; โครงการต่างประเทศ ≥ 5 /ปี

7. **Sustainability & SDGs** – โครงการเชื่อมโยงประเด็นสังคม/สิ่งแวดล้อม

- KPI: โครงการที่เชื่อม SDGs $\geq 60\%$; MOU ≥ 20 หน่วยงาน ภายในปี 2570

Strategic Positioning

AI-native Digital Service Innovation ที่เน้น Studio-based + Industry Co-op และ Stackable Micro-credentials เพื่อผลลัพธ์แบบ Job-ready/Impact-ready — แตกต่างจากหลักสูตรที่พึ่งพา lecture เป็นหลัก

2. Five Forces Analysis

1. **Rivalry among existing competitors** — High

การแข่งขันสูงทั้งด้านราคา (ทุน/ค่าเรียนต่ำ) และ non-price (คุณภาพ, brand, outcomes) ผู้เล่นจำนวนมาก ขนาดใกล้เคียงกัน การเติบโตอุตสาหกรรมชะลอ และ switching cost ต่ำ ทำให้ rivalry สูงขึ้น โดยเฉพาะเมื่อรัฐเร่งผลิตบุคลากรด้าน AI/EV/Semiconductor → ผู้เล่นแย่งดีมานด์เดียวกัน.

2. Threat of Entry — Medium (degree) / High (short courses)

หลักสูตรปริญญายังมี barriers เรื่องคุณภาพ/บุคลากร จึงเป็น Medium แต่ short courses/bootcamps เปิดได้เร็ว ปรับไว ใช้ช่องทางดิจิทัลตรง → High โดย sandbox ของ MHESI ลดอุปสรรคการเข้าตลาดลงบางส่วน.

3. Bargaining Power of Buyers — High

ผู้เรียน/นายจ้างมีข้อมูลเปรียบเทียบมากและ switching cost ต่ำ ทำให้กดดันเรื่องราคาและคุณภาพได้สูง แนวโน้ม skills-based hiring และ demand ต่อ measurable outcomes ยิ่งเพิ่มพลังการต่อรอง (World Bank 2024, OECD 2025).

4. Bargaining Power of Suppliers — Medium → High

คอบวคือ faculty/mentors ที่มี rare skills, ที่นั่ง Co-op คุณภาพ และแพลตฟอร์มเฉพาะทาง shortage ของ talent ดิจิทัล (depa) ทำให้ผู้ถือทรัพยากรเหล่านี้มีอำนาจต่อรองสูง.

5. Threat of Substitutes — High

Bootcamps, MOOCs, vendor certs, nanodegrees เสนอเส้นทาง job-ready ที่เร็วและถูกกว่า โดยมี scale สูงในไทย (Thai MOOC 2024: ผู้ใช้กว่า 1.3 ล้าน) ทำให้แรงกดดันจาก substitutes สูงและเพิ่มต่อเนื่อง.

3. การเทียบกับหลักสูตรใน/ต่างประเทศ

- ในประเทศ: Thammasat – B.A. in Service Innovation (BSI)
- ต่างประเทศ: NUS – B.Comp. in Information Systems (IS)

	DSI	BSI – Thammasat (ไทย)	IS – NUS (สิงคโปร์)
โฟกัส	Digital service/product + UX + business	บริการภาคส่วน (ท่องเที่ยว โรงแรม สายการบิน สุขภาพ อีเวนต์ ฯลฯ)	IS + business integration (ทำงานกับ อุตสาหกรรมจริง)
ภาษา/วุฒิ	B.A. (ผสมไทย-อังกฤษได้)	B.A. (International Program)	B.Comp. (English)
ประสบการณ์ ฝึกงาน	Co-op/Experiential x2 (กระจายทุกปี)	Internship 270 ชม. (3 หน่วยกิต) – รายวิชา SV484 ช่วงซัมเมอร์ ปี 3	Industry Experience Requirement ≥ 6 เดือน ต่อเนื่อง (12 units) เป็น เงื่อนไขจบ
Capstone	2 เทอม (ปีสุดท้าย)	มี “Innovation & Product Development Project” ในวิชาหลักหลายตัว	IS4103 Capstone (8 units) ในแผนหลักสูตร
แนวเรียน	Studio-based ทุกปี + portfolio-gating + credit-bearing micro- credentials	รายวิชา service + digital/marketing + internship สั้นกะทัดรัด	เลือก track ฝึกงาน: IIP (6 เดือน), ATAP (6 เดือน) หรือ NOC (สตาร์ทอัพ ต่างประเทศ) เพื่อผ่าน IER
เหมาะกับใคร	อยากทำ ผลิตภัณฑ์/บริการ ดิจิทัล มีพอร์ตชัด	อยากไปสายบริการ (hospitality/airline/healthcare/events ฯลฯ)	อยากทำ Information Systems + business กับ internship แบบมาตรฐาน ภาคบังคับ (IER)

- DSI ทำความต่างด้วย studio ทุกปี + Co-op 2 ช่วง + Capstone 2 เทอม + portfolio-gating + micro-

credentials (นับหน่วยกิต) ⇒ เพิ่มความน่าเชื่อถือ/สัญญาณทักษะ, ลด buyer power และสร้าง switching cost

- BSI-Thammasat: เติ่นสายบริการกว้าง + internship 270 ชม. แต่ความลึกด้าน digital product/service และ “สัญญาณผลงานบังคับ” น้อยกว่า DSI

- NUS-IS: มี Industry Experience Requirement 6 เดือน (มาตรฐานเข้ม); DSI ชดเชยด้วยประสบการณ์หลายช่วง + พอร์ต/เวิร์ค และควรกำหนด เกณฑ์ชั่วโมง Co-op ขั้นต่ำ เพื่อเทียบมาตรฐานนี้

4. Value Chain ของหลักสูตร

Primary Activities (กิจกรรมหลัก)

1. คัดเลือกผู้มีทักษะดิจิทัลและบริการที่เหมาะสม ลด drop-out และยกระดับคุณภาพชั้นเรียน
2. จุดแข็งคือ studio-based ทุกปี, Co-op 2 ช่วง, และ Capstone 2 เทอม → สร้างงานจริงใช้เป็น portfolio
3. บังคับ portfolio-gating และใช้ micro-credentials (credit-bearing) เพื่อยืนยันความพร้อมทำงาน
4. ผลงาน, จับคู่ฝึกงาน/งานจริงกับพาร์ทเนอร์, สื่อสารผลลัพธ์ผู้เรียนสู่ตลาด
5. บริการเสริมเช่น career coaching, mentor network, และ Startup Track เพื่อความยั่งยืน

Support Activities (กิจกรรมสนับสนุน)

1. ทบทวนหลักสูตรประจำปี, รุบริกกลาง → สร้างมาตรฐาน
2. อาจารย์สายผสมและ mentor จากอุตสาหกรรม → ทำให้การเรียนรู้เชื่อมกับการทำงานจริง
3. ใช้ Learning Management System (LMS), analytic dashboard สำหรับติดตามผลการเรียนรู้ และแพลตฟอร์ม cloud/open-source ที่นักศึกษาใช้ได้จริง → ลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพ

4. สร้างเครือข่ายกับองค์กรและ vendor เพื่อให้ได้ที่นั่งฝึกงาน, micro-credentials และสิทธิ์ใช้งานซอฟต์แวร์ → ลดการพึ่งพาผู้จัดหารายเดียวและเพิ่มความน่าเชื่อถือของผลลัพธ์
-

5. แนวคิดอื่น ๆ เพิ่มเติม

Strategic Foresight

Navigate uncertainty

- ความไม่แน่นอน: การยอมรับ GenAI/Automation, ความเข้มข้นของกฎ PDPA/AI Governance, และความต้องการแรงงาน
- แนวทาง: ใช้ระบบ review หลักสูตรประจำปี และเก็บข้อมูล placement/portfolio เพื่อปรับรายวิชาอย่างต่อเนื่อง

Build radical innovations

- แนวทาง: เปิดสตูดิโอ AI for Service Design และ Data-driven Experimentation พร้อมบังคับ portfolio-gating และ credit-bearing micro-credentials เพื่อผลักดันให้ผู้เรียนสร้างงานจริงที่แตกต่าง
- เชื่อมโยงกับ Benchmarking: เหนือกว่า BSI-Thammasat ที่มีเพียง internship เดียว และปรับรูปแบบ Co-op ให้คุณภาพใกล้เคียง NUS (แต่แตกต่างตรงเน้น digital product/service)

Respond to future needs

- แนวทาง: ออกแบบ 2 Learning Tracks (Co-op Track / Startup Track), เพิ่มเนื้อหา Privacy by Design และ Data Governance, และสร้าง skills wallet ให้ผู้เรียนมีหลักฐานทักษะที่น่าเชื่อถือ

สรุป: Strategic Foresight ไม่ได้หยุดที่การ “มองอนาคต” แต่ผูกกับสิ่งที่วิเคราะห์มาก่อนหน้า—ลดแรงกดดันจาก Five Forces, ยืนยันความต่างผ่าน Benchmarking, และเชื่อมเข้ากับ Value Chain ของหลักสูตร DSI—ทำให้แผนนี้ไม่ใช่แค่การคาดการณ์ แต่เป็นระบบที่ขับเคลื่อนคุณค่าได้จริงถึงปี 2575.

6.SWOT และการประยุกต์ใช้ TOWS Matrix

SWOT Analysis – หลักสูตร DSI

Strengths (S)	Weaknesses (W)
มี studio-based ทุกปี, Co-op 2 ครั้ง, Capstone 2 เทอม	ทรัพยากร (อาจารย์/พาร์ทเนอร์ Co-op) ยังจำกัด
ใช้ portfolio-gating และ micro-credentials ที่ตรวจสอบได้	หลักสูตรใหม่ ยังไม่เป็นที่รู้จักในตลาด
เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมและ mentor ภายนอก	ระบบ Dual Track อาจบริหารจัดการยาก
สอนผสม business + UX + technology	ความเข้มการประเมินอาจทำให้นักศึกษาบางคนกดดัน

TOWS Matrix – การประยุกต์กลยุทธ์

	Opportunities (O)	Threats (T)
Strengths (S)	SO Strategyใช้ portfolio และ micro-credentials เป็นจุดขายหลัก เชื่อมกับ	ST Strategyใช้ studio + Capstone ที่ต่อเนื่องสร้างความต่างจาก Bootcamps เน้น

	Opportunities (O)	Threats (T)
	เครือข่ายอุตสาหกรรมและ vendor เพื่อเพิ่มที่นั่ง Co-op และสร้าง credentials ใหม่ ๆ	มาตรฐานการประเมินเข้มข้นเพื่อสร้างความมั่นใจต่อนายจ้าง
Weaknesses (W)	WO Strategyอาศัยทุน/โครงการสนับสนุนจากรัฐมาช่วยเสริม Startup Track และจัด showcase เพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์	WT Strategyทำ multi-sourcing พาร์ทเนอร์ Co-op ลดความเสี่ยง พร้อมระบบโค้ช/ที่ปรึกษาให้นักศึกษา และตั้ง Advisory Board อุตสาหกรรมเพื่อตอบรับการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

7. โครงสร้างรายวิชาและกิจกรรมการเรียนรู้

หลักสูตร DSI ถูกออกแบบให้ผู้เรียน “ได้ลงมือทำจริงทุกปี และมีหลักฐานทักษะที่ตรวจสอบได้” เป้าหมายจึงไม่ใช่แค่เรียนทฤษฎี แต่เป็นการสร้างสมดุลระหว่าง แกนความรู้ (core knowledge), ประสบการณ์จริง (experiential learning) และ ทักษะเสริม (micro-credentials/portfolio)

ปี 1 – ปูพื้นฐานและ mindset

นักศึกษาเริ่มด้วยวิชาพื้นฐาน เช่น Digital Business Fundamentals, Service Innovation Concepts และ Introduction to Data & UX. กิจกรรมการเรียนการสอนจะเป็นแบบ project-based เล็ก ๆ เพื่อฝึกให้คิดเป็นระบบ ตั้งแต่การ framing ปัญหาจริง ไปจนถึงการเล่าเรื่อง (storytelling) เพื่อ present ผลงาน

ปี 2 – สร้างทักษะการออกแบบและทดลอง

เพิ่มรายวิชา UX Research & Service Blueprinting, Data Analytics for Services และ Experimentation

Methods. ในช่วงนี้จะมี studio ประจำปี ที่ให้นักศึกษาออกแบบบริการต้นแบบจริง โดยมีพาร์ทเนอร์ภายนอกเข้ามาเป็น mentor เพื่อสะท้อนข้อจำกัดในตลาดจริง

ปี 3 – ประสบการณ์ภาคสนามและการเชื่อมกับอุตสาหกรรม

ผู้เรียนต้องเลือกเส้นทาง (Learning Track) ระหว่าง Co-op Track (ทำงานในองค์กรอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา) หรือ Startup Track (สร้างต้นแบบธุรกิจดิจิทัลของตัวเองใน incubator). นอกจากนั้น ยังมีวิชา AI for Service Design และ Privacy & Data Governance เพื่อเตรียมรับมือกับแนวโน้มเทคโนโลยีและกฎระเบียบที่เข้มข้น

ปี 4 – การบูรณาการและผลงานปลายทาง

ปิดท้ายด้วย Capstone 2 เทอมต่อเนื่อง ที่นักศึกษาต้องรวมทีมข้ามสาขา ทำโครงการขนาดใหญ่ที่แก้ปัญหาลงจริง และนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการจากอุตสาหกรรม กิจกรรมนี้จะถูกใช้เป็น portfolio-gating ก่อนสำเร็จการศึกษา เพื่อยืนยันว่าผู้เรียนทุกคนมีผลงานที่วัดผลกระทบได้

กิจกรรมเสริมตลอดหลักสูตร

ควบคู่ไปกับรายวิชา นักศึกษาจะต้องสะสม micro-credentials (เช่น Cloud Basics, Product Analytics, Responsible AI) ที่นับเป็นหน่วยกิตได้ และมีระบบ skills wallet บันทึกทักษะ+หลักฐานผลงาน เพื่อนำไปใช้สมัครงานหรือพัฒนาเส้นทางอาชีพต่อไป

REFERENCES

- [1] P. Thepgumpanat and O. Sriring, “Thailand targets 280,000 workforce in high-tech sectors over 5 years,” Reuters, Jun. 17, 2024. [Online]. Available: <https://www.reuters.com/markets/asia/thailand-targets-280000-workforce-high-tech-sectors-over-5-years-2024-06-17/> Accessed: Sep. 1, 2025.
- [2] Office of the Permanent Secretary, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation (MHESI), “สถิติการให้บริการโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (Thai-MOOC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566,” Mar. 15, 2024. [Online]. Available: <https://www.ops.go.th/th/service/service-statistics/item/9906-stats-service-thaimooc-2566> Accessed: Sep. 1, 2025.
- [3] Digital Economy Promotion Agency (depa), “Digital Industry 2023 – Final Report,” 2024. [Online]. Available: <https://www.depa.or.th/storage/app/media/file/Digital%20Industry%202023%20Final01.pdf> Accessed: Sep. 1, 2025.
- [4] College of Innovation, Thammasat University, “Student Manual – Bachelor of Arts Program in Service Innovation (International Program), Curriculum Revision 2023 (For Students ID 66–70),” Aug. 9, 2024. [Online]. Available: <https://www.citu.tu.ac.th/eng/wp-content/uploads/2024/08/BSI-StudentManualforID66-70-20240809-.pdf> Accessed: Sep. 2, 2025.
- [5] College of Innovation, Thammasat University, “B.A. in Service Innovation (International Program),” Program page. [Online]. Available: <https://www.citu.tu.ac.th/eng/bsi/> Accessed: Sep. 2, 2025.

- [6] National University of Singapore, School of Computing, “Bachelor of Computing in Information Systems — Curriculum (Prospective Students).” [Online]. Available: <https://www.comp.nus.edu.sg/programmes/ug/is/curr/> Accessed: Sep. 2, 2025.
- [7] National University of Singapore, School of Computing, “Industry Internship Programme (IIP).” [Online]. Available: <https://www.comp.nus.edu.sg/industry/intern/student/iip/> Accessed: Sep. 2, 2025.